ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Руководитель направления «ПАО Московская Биржа»	Академический руководитель образовательной программы «Программная инженерия», старший преподаватель департамента программной инженерии
_____ Е. А. Кондратьев	_____ Н. А. Павлочев
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подп.	

РАЗРАБОТКА РИСК-КАЛЬКУЛЯТОРА ДЛЯ РЫНКА СПФИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ.

Программа и методика испытаний. Общая часть

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.01-01 ПМИ 01-1-ЛУ

Исполнители:
Студенты группы БПИ235
_____ / К. В. Воякин
А. О. Сазонов /
«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.01-01 ПМИ 01-1-ЛУ

РАЗРАБОТКА РИСК-КАЛЬКУЛЯТОРА ДЛЯ РЫНКА СПФИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ.

Программа и методика испытаний. Общая часть

RU.17701729.05.01-01 ПМИ 01-1

Листов 7

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подп.	

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящая программа и методика испытаний определяет состав проверок для командной версии Risk Calculator for MOEX SPFI.

Документ описывает объект испытаний, условия проведения, автоматизированные и ручные проверки backend, frontend, CLI, market data pipeline, API-контрактов, расчетной корректности, безопасности загрузки файлов и экспортных отчетов.

Методика опирается на фактический набор проверок проекта: `pytest`, `npm test`, `bash run_all.sh` и runtime audit scripts.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ 4
1.1. Объект испытаний 4
1.2. Цель испытаний 4
1.3. Проверяемые требования 4
1.4. Средства испытаний 4
1.5. Порядок проведения испытаний 4
1.5.1. Комплексный запуск 5
1.5.2. Проверка backend 5
1.5.3. Проверка frontend 5
1.5.4. Проверка доступности сервисов 5
1.5.5. Runtime audit checks 5
1.6. Фактические результаты контрольного запуска 5
1.7. Критерии приемки 6
2. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 7

1. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

1.1. Объект испытаний

Объектом испытаний является программная система Risk Calculator for MOEX SPFI, включающая backend `backend/option_risk`, frontend `frontend/src`, CLI `backend/option_risk/cli.py`, единый запуск `run_all.sh`, тестовые данные `Datasets` и runtime audit checks `audit_runtime_checks`.

1.2. Цель испытаний

Цель испытаний – подтвердить, что программа выполняет основные функции, заявленные в техническом задании: импорт портфеля, валидацию, загрузку market data, расчет риск-метрик, отображение результатов, стресс-анализ, лимиты, экспорт и обработку ошибочных входных данных.

1.3. Проверяемые требования

В рамках испытаний проверяются следующие требования:

- backend рассчитывает portfolio value, VaR/ES, LC VaR, Greeks, stress, limits, correlations и margin/capital;
- API `/metrics` принимает валидный payload и возвращает структурированный `MetricsResponse`;
- API диагностирует невалидный портфель и отсутствие FX-покрытия;
- market data upload принимает корректные XLSX и отклоняет поврежденные, пустые или слишком большие файлы;
- frontend проводит пользователя по workflow Import -> Validate -> MarketData -> Configure -> Dashboard -> Stress -> Limits -> Export;
- экспорт формирует Excel и JSON;
- единый запуск поднимает backend на `8000` и frontend на `5173`;
- runtime audit checks фиксируют результаты по API, backend, frontend, security и data completeness.

1.4. Средства испытаний

Для испытаний используются:

- `pytest` для backend unit/integration тестов;
- `npm test` для frontend тестов на Jest и React Testing Library;
- `bash run_all.sh` для комплексной проверки запуска;
- `curl` для проверки `GET /health` и доступности Vite;
- scripts из `audit_runtime_checks/scripts`;
- тестовые данные из `Datasets/examples` и `audit_runtime_checks/test_data`.

1.5. Порядок проведения испытаний

1.5.1. Комплексный запуск

Из корня проекта выполняется команда:

```
bash run_all.sh
```

Ожидаемый результат: команда завершается с кодом 0, backend tests проходят, CLI demo выполняется на bundled market data, FastAPI запускается, frontend tests проходят, Vite запускается.

1.5.2. Проверка backend

Из каталога `backend` выполняется:

```
PYTHONPATH=. pytest tests -q
```

Проверяются pricing formulas, risk pipeline, API `/metrics`, market data upload/session/security, curve calibration, data API completeness, schedule conventions, default inputs и golden cases.

1.5.3. Проверка frontend

Из каталога `frontend` выполняется:

```
npm test
```

Проверяются импорт CSV/XLSX/paste, workflow import/validation/config/dashboard/export/stress/limits, API contracts, math functions, dashboard refresh и validation log.

1.5.4. Проверка доступности сервисов

После `run_all.sh` выполняется проверка:

```
curl -fsS http://127.0.0.1:8000/health
curl -I -fsS http://127.0.0.1:5173/
```

Ожидаемый результат: API возвращает `{"status":"ok"}`, frontend возвращает HTTP 200.

1.5.5. Runtime audit checks

При запущенных backend и frontend выполняются проверки из `audit_runtime_checks/scripts`: `backend_smoke_check.py`, `api_contract_check.py`, `frontend_route_check.py`, `full_user_flow_check.py`, `negative_cases_check.py`, `data_api_completeness_check.py`, `market_data_completeness_check.py`, `calculation_correctness_check.py`.

1.6. Фактические результаты контрольного запуска

При проверке текущей версии проекта `bash run_all.sh` завершился успешно. Backend: 72 passed, 10 skipped. Frontend: 15 passed test suites, 55 passed tests. API health endpoint вернул `{"status":"ok"}`. Vite frontend ответил HTTP 200.

Готовые runtime-отчеты в `audit_runtime_checks/reports` фиксируют следующие результаты: API contract – 16 PASS; backend runtime – 13 PASS; frontend runtime – 28 PASS; final audit – 8 PASS;

regression security – 14 PASS; data API completeness – 39 PASS; calculation correctness – 17 PASS; market data completeness – 2 PASS.

1.7. Критерии приемки

Испытания считаются успешными, если все обязательные тестовые команды завершаются без ошибок, API и frontend доступны после запуска, валидный портфель рассчитывается, невалидные данные отклоняются с диагностируемыми ошибками, market data completeness проверяется до production-style расчета, а экспорт отчетов формируется.

2. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
2. ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					